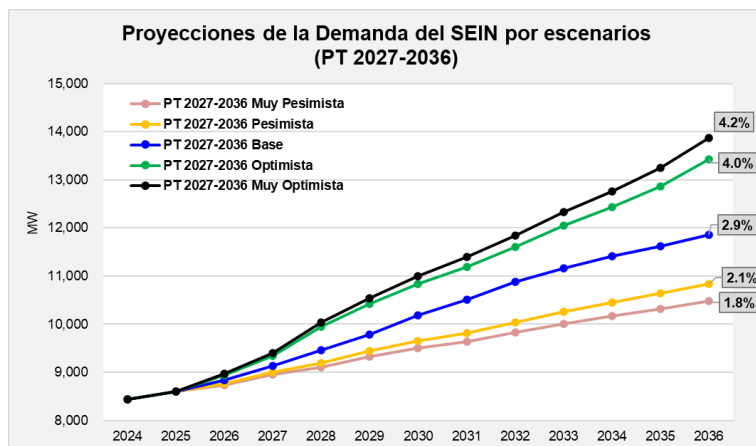


3 Información Utilizada

En esta sección se presenta un resumen de las premisas e información utilizada del estudio.

3.1 Sistema Troncal de Transmisión

3.1.1 Escenarios de proyección de demanda global



Nota: Demanda del SEIN a nivel de generación, incluye el aporte de los autoprodutores y generadores no COES.

Figura 3.1 Escenarios de las proyecciones de demanda (Total) en MW (Tasa de crecimiento en potencia).

En la Figura 3.1 se muestran los escenarios de proyección de la demanda, donde para el escenario medio en el 2033 se tiene 11 157 MW y para el 2036 se tiene 11 864 MW. Mayor detalle se encuentra en el Anexo D.

3.1.2 Oferta de Generación

En la Tabla 3.1, se muestra la composición total de generación (existente y nuevos proyectos) en los escenarios de generación-demanda. Mayor el detalle se encuentra en el Anexo E.

Año	Código	Demanda (MW)			Oferta por Tipo (MW)			%	Reserva	Proyectos por Tipo			Proyectos por Zona		
		SEIN	Hidro	Térmica	ERNC	Total				Hidro	Térmica	ERNC	Norte	Centro	Sur
2033	Demanda Muy Opt en el Norte y Sur (Nudo1), gen térmica	1A50	11 397	5 636	7 934	1 895	15 465	36%	21	2634	595	200	820	2320	
2033	Demanda Muy Opt en el Norte y Sur (Nudo1), gen hidro	1B50	11 397	7 158	7 154	1 845	16 158	42%	1543	0	545	573	150	1365	
2033	Demanda Muy Opt en el Norte y Sur (Nudo1), gen renovable	1C50	11 397	5 767	7 154	3 710	16 611	46%	131	0	2410	920	570	1051	
2033	Demanda Media (Nudo2), gen térmica	2A50	10 938	5 793	7 541	1 580	14 854	36%	110	387	280	170	462	145	
2033	Demanda Media (Nudo2), gen hidro	2B50	10 938	6 713	7 154	1 635	15 503	42%	1098	0	335	573	75	785	
2033	Demanda Media (Nudo2), gen renovable	2C50	10 938	5 622	7 154	3 170	15 947	46%	0	0	1870	400	675	795	
2033	Demanda Muy Opt en el Centro (Nudo3), gen térmica	3A50	11 717	5 713	8 051	2 140	15 904	36%	90	897	840	375	1097	355	
2033	Demanda Muy Opt en el Centro (Nudo3), gen hidro	3B50	11 717	7 376	7 154	1 970	16 501	41%	1761	0	670	573	455	1403	
2033	Demanda Muy Opt en el Centro (Nudo3), gen renovable	3C50	11 717	5 713	7 154	4 155	17 022	45%	90	0	2855	975	895	1075	
2033	Demanda Muy Pesimista (Nudo4)	4C50	9 826	5 622	7 154	1 535	14 312	46%	0	0	235	100	75	60	
2036	Demanda Muy Opt en el Norte y Sur (Nudo1), gen térmica	1A50	12 676	6 035	8 812	2 265	17 112	35%	419	3502	965	395	1178	3313	
2036	Demanda Muy Opt en el Norte y Sur (Nudo1), gen hidro	1B50	12 676	7 924	7 154	2 790	17 868	41%	2308	0	1490	798	1140	1860	
2036	Demanda Muy Opt en el Norte y Sur (Nudo1), gen renovable	1C50	12 676	6 491	7 154	4 875	18 440	45%	795	0	2670	1145	1345	1890	
2036	Demanda Media (Nudo2), gen térmica	2A50	11 648	5 793	7 874	2 140	15 747	35%	110	2544	840	395	790	2360	
2036	Demanda Media (Nudo2), gen hidro	2B50	11 648	7 158	7 154	1 970	16 321	40%	1581	0	670	573	455	1403	
2036	Demanda Media (Nudo2), gen renovable	2C50	11 648	5 622	7 154	4 240	17 017	46%	0	0	2940	1050	975	915	
2036	Demanda Muy Opt en el Centro (Nudo3), gen térmica	3A50	12 711	6 038	8 556	2 535	17 129	35%	422	3240	1235	470	1612	2821	
2036	Demanda Muy Opt en el Centro (Nudo3), gen hidro	3B50	12 711	8 094	7 154	2 685	17 934	41%	2479	0	1385	798	1140	1926	
2036	Demanda Muy Opt en el Centro (Nudo3), gen renovable	3C50	12 711	6 507	7 154	4 870	18 531	46%	884	0	3070	1295	1240	1936	
2036	Demanda Muy Pesimista (Nudo4)	4C50	10 290	5 622	7 154	2 140	14 917	45%	0	0	840	325	200	315	

Tabla 3.1 Escenarios de Oferta-Demanda en MW, con proyectos de generación según evaluación, para los años 2033 y 2036.

Resumiendo, las tablas anteriores, se tiene que los futuros o escenarios de Oferta-Demanda extremos considerados en las simulaciones, son en total 30 escenarios de demanda/oferta para el año 2033 y 30 escenarios de demanda/oferta para el año 2036. Combinado con las series hidrológicas encontradas son las que comienzan en los años 2011, 1968 y 1992, y corresponden a las series húmeda, media y seca respectivamente. El detalle se encuentra en el Anexo F. También con los factores que representarán los futuros de combustibles alto, medio y bajo son 0,97, 1,00 y 1,03 respectivamente, el detalle se encuentra en el Anexo G y para tener en cuenta

el costo de inversión en el análisis se consideraron tres futuros de Costos de Inversión, representados por los valores 0,75, 1,00, y 1,50, que son factores para aplicar a los costos de inversión, operación y mantenimiento de las opciones de transmisión, el detalle de los costos de inversión de cada proyecto se muestra en el Anexo H.

Año 2033	Demanda	Tipo	Oferta	
			Prioridad de Proyectos de Generación	Código
	Optimista Norte-Sur	Mayormente Térmica	Según Evaluación	1AS0
			Centro	1AS1
			Norte y Sur	1AS2
		Mayormente Hidro	Según Evaluación	1BS0
			Centro	1BS1
			Norte y Sur	1BS2
		Mayormente Renovable	Según Evaluación	1CS0
			Centro	1CS1
			Norte y Sur	1CS2
	Media	Mayormente Térmica	Según Evaluación	2AS0
			Centro	2AS1
			Norte y Sur	2AS2
		Mayormente Hidro	Según Evaluación	2BS0
			Centro	2BS1
			Norte y Sur	2BS2
		Mayormente Renovable	Según Evaluación	2CS0
			Centro	2CS1
			Norte y Sur	2CS2
	Optimista Centro-Costa	Mayormente Térmica	Según Evaluación	3AS0
			Centro	3AS1
			Norte y Sur	3AS2
		Mayormente Hidro	Según Evaluación	3BS0
			Centro	3BS1
			Norte y Sur	3BS2
		Mayormente Renovable	Según Evaluación	3CS0
			Centro	3CS1
			Norte y Sur	3CS2
	Pesimista	Mayormente Renovable	Según Evaluación	4CS0
			Centro	4CS1
			Norte y Sur	4CS2

**30 Futuros
Demanda x Oferta**

**x 3 Series
Hidrológicas
(Seca, Promedio,
Húmeda)**



**x 2 Condiciones
Transmisión**



x 7 Planes

**1260
Escenarios
Simulados**

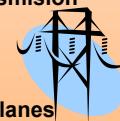
Año 2036	Demanda	Tipo	Oferta	
			Prioridad de Proyectos de Generación	Código
	Optimista Norte-Sur	Mayormente Térmica	Según Evaluación	1AS0
			Centro	1AS1
			Norte y Sur	1AS2
		Mayormente Hidro	Según Evaluación	1BS0
			Centro	1BS1
			Norte y Sur	1BS2
		Mayormente Renovable	Según Evaluación	1CS0
			Centro	1CS1
			Norte y Sur	1CS2
	Media	Mayormente Térmica	Según Evaluación	2AS0
			Centro	2AS1
			Norte y Sur	2AS2
		Mayormente Hidro	Según Evaluación	2BS0
			Centro	2BS1
			Norte y Sur	2BS2
		Mayormente Renovable	Según Evaluación	2CS0
			Centro	2CS1
			Norte y Sur	2CS2
	Optimista Centro-Costa	Mayormente Térmica	Según Evaluación	3AS0
			Centro	3AS1
			Norte y Sur	3AS2
		Mayormente Hidro	Según Evaluación	3BS0
			Centro	3BS1
			Norte y Sur	3BS2
		Mayormente Renovable	Según Evaluación	3CS0
			Centro	3CS1
			Norte y Sur	3CS2
	Pesimista	Mayormente Renovable	Según Evaluación	4CS0
			Centro	4CS1
			Norte y Sur	4CS2

**30 Futuros
Demanda x Oferta**

**x 3 Series
Hidrológicas
(Seca, Promedio,
Húmeda)**



**x 2 Condiciones
Transmisión**



x 5 Planes

**900
Escenarios
Simulados**

Figura 3.2 Escenarios de simulación

3.2 Sistema de Instalación de Transmisión de Conexión (ITC)

En el presente estudio la planificación de las ITC comprende todas las Áreas de Demanda (AD) del SEIN, los análisis detallados se incluyen en el Anexo M.

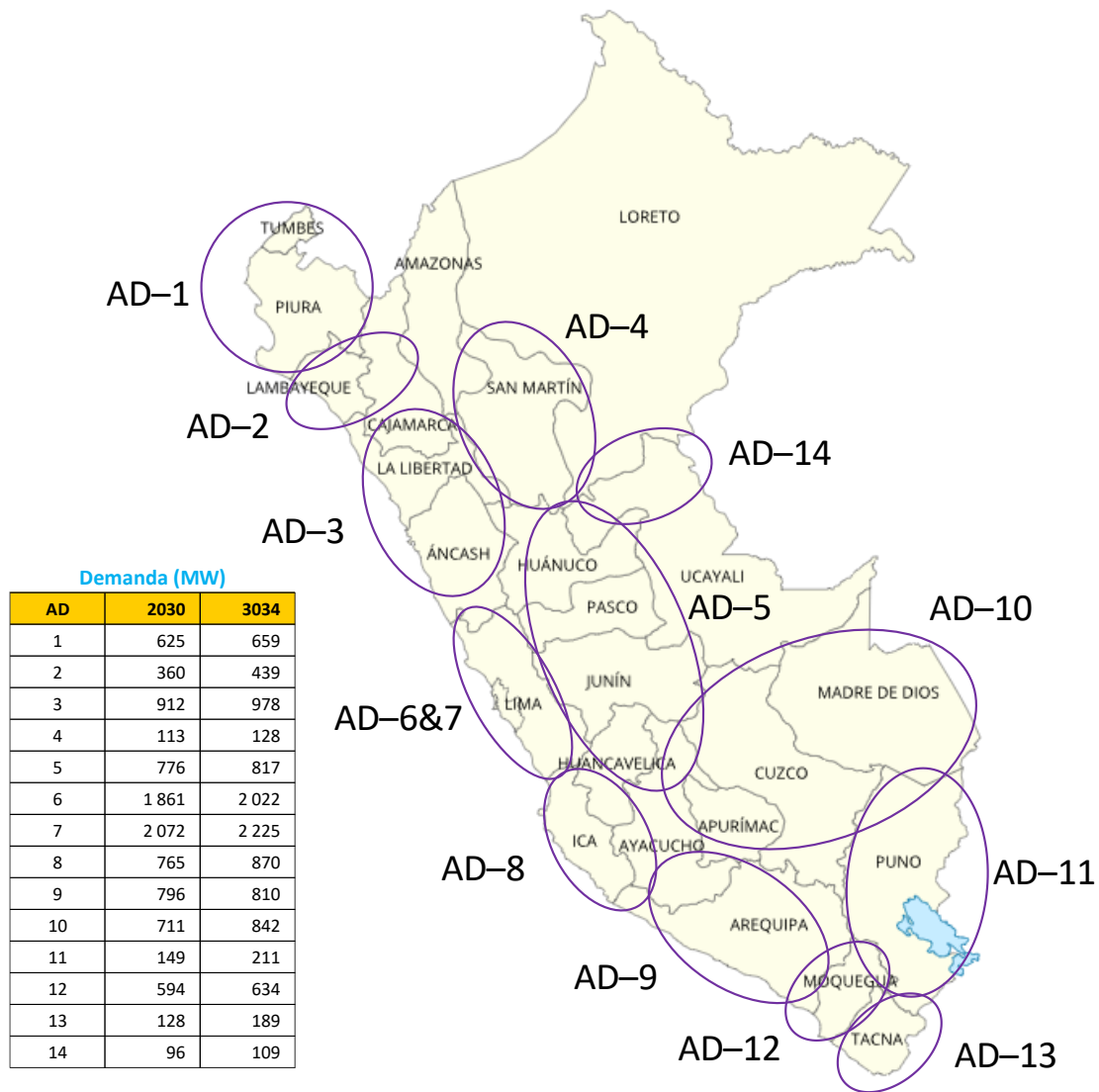


Figura 3.3 Cobertura geográfica aproximada de Áreas de Demanda.